

과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 해설편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

[기본] 1

① 정답근거

연직 방향은 자유낙하: $H = \frac{1}{2}gt^2$

$$20 = \frac{1}{2}(10)t^2 \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow t = 2 \text{ s}$$

수평거리: $x = v_0t = 15 \times 2 = 30 \text{ m}$

② 오답분석

초기 연직 속도가 있다고 오해하면 안 된다. 수평으로 던졌으므로 $v_{y0} = 0$ 이다.

③ 연관개념

포물선 운동은 수평(등속)·연직(등가속)의 독립적 결합이다.

④ 메타인지

낙하 시간은 수평 속력과 무관하게 높이만으로 결정됨을 확인하라.

[기본] 2

① 정답근거

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi(0.5)}{\pi} = 1 \text{ m/s}$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{1^2}{0.5} = 2 \text{ m/s}^2$$

② 오답분석

구심 가속도를 0으로 두는 오류 주의. 속력이 일정해도 방향이 변해 가속도가 존재한다.

③ 연관개념

$$a = r\omega^2 \text{로도 계산: } \omega = \frac{2\pi}{T} = 2, a = 0.5 \times 4 = 2 \text{ m/s}^2. \text{ 일치.}$$

④ 메타인지

두 공식($v^2/r, r\omega^2$)의 결과가 같은지 교차 검증하는 습관을 들여라.

[기본] 3

① 정답근거

$$v_{BA} = v_B - v_A = (0, 15) - (20, 0) = (-20, 15)$$

$$\text{크기: } \sqrt{(-20)^2 + 15^2} = \sqrt{400 + 225} = \sqrt{625} = 25 \text{ m/s}$$

② 오답분석

단순히 두 속력을 더하면(35) 틀린다. 방향이 수직이므로 벡터 합성이 필요하다.

③ 연관개념

상대 속도는 벡터 뺄셈이며 성분별로 계산한다.

④ 메타인지

3-4-5 직각삼각형 비례를 활용하면 검산이 빠르다(15, 20, 25).

[심화] 4

① 정답근거

$$\text{연직: } T \cos \theta = mg \Rightarrow T(0.5) = 2 \times 10 = 20 \Rightarrow T = 40 \text{ N}$$

$$\text{수평(구심): } T \sin \theta = \frac{mv^2}{R}, \text{ 원 반지름 } R = L \sin \theta = 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2v^2}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$20 \sqrt{3} = \frac{4v^2}{\sqrt{3}} \Rightarrow v^2 = \frac{20 \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{60}{4} = 15$$

$$v = \sqrt{15} \approx 3.9 \text{ m/s}$$

② 오답분석

원 반지름을 줄 길이 L 로 착각하지 말 것. 실제로는 $R = L \sin \theta$ 이다.

③ 연관개념

원뿔 진자: 장력의 연직·수평 성분을 분해해 중력·구심력에 대응시킨다.

④ 메타인지

θ 가 클수록 R 이 커지고 필요한 속력도 커진다는 물리적 경향을 확인하라.

[심화] 5

① 정답근거

연직 초기 속도: $v_{y0} = v_0 \sin 30^\circ = 40 \times 0.5 = 20 \text{ m/s}$

최고점 도달 시간: $t = \frac{v_{y0}}{g} = \frac{20}{10} = 2 \text{ s}$

최고점 높이: $h = \frac{v_{y0}^2}{2g} = \frac{400}{20} = 20 \text{ m}$

② 오답분석

수평 성분 $v_0 \cos 30^\circ$ 은 높이 계산에 무관하다. 연직 성분만 사용한다.

③ 연관개념

최고점에서는 연직 속도 = 0, 수평 속도는 그대로 유지된다.

④ 메타인지

$h = \frac{v_{y0}^2}{2g}$ 공식과 $v_y = v_{y0} - gt$ 를 병행 계산하라.

[킬러] 6

① 정답근거

필요한 구심력은 정지 마찰력이 제공한다.

$$\frac{mv^2}{r} \leq \mu mg$$

$$\mu \geq \frac{v^2}{rg} = \frac{20^2}{50 \times 10} = \frac{400}{500} = 0.8$$

따라서 최소값 $\mu_{min} = 0.8$

② 오답분석

질량 m 은 소거되어 결과에 영향을 주지 않는다. 질량을 넣어 계산하려는 오류 주의.

③ 연관개념

수평 원운동에서 마찰력이 구심력 역할을 한다.

④ 메타인지

속력이 2배가 되면 필요 마찰 계수는 4배가 됨을(v^2 비례) 확인하라.

① 정답근거

최고점 최소 속력(장력 0): $mg = \frac{mv_{top}^2}{r} \Rightarrow v_{top} = \sqrt{gr} = \sqrt{10 \times 0.4} = \sqrt{4} = 2 \text{ m/s}$

에너지 보존(최고점→최저점, 높이차 $2r$):

$$\frac{1}{2}v_{bot}^2 = \frac{1}{2}v_{top}^2 + g(2r)$$

$$v_{bot}^2 = v_{top}^2 + 4gr = 4 + 4(10)(0.4) = 4 + 16 = 20$$

$$v_{bot} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4.47 \text{ m/s}$$

$$\text{최저점 장력: } T_{bot} - mg = \frac{mv_{bot}^2}{r}$$

$$T_{bot} = mg + \frac{mv_{bot}^2}{r} = (0.5)(10) + \frac{0.5 \times 20}{0.4} = 5 + 25 = 30 \text{ N}$$

② 오답분석

최저점에서 장력 방향(위)과 중력 방향(아래)이 반대임을 놓치면 부호 오류가 난다.

③ 연관개념

연직 원운동은 에너지 보존과 구심력 방정식을 결합해 푼다. 높이차는 $2r$ 이다.

④ 메타인지

최저점 장력은 중력의 6배($30 = 6 \times 5$)로 나오는데, 최고점 최소 조건일 때 $T_{bot} = 6mg$ 가 일반 결과임을 기억하면 계산에 유용하다.